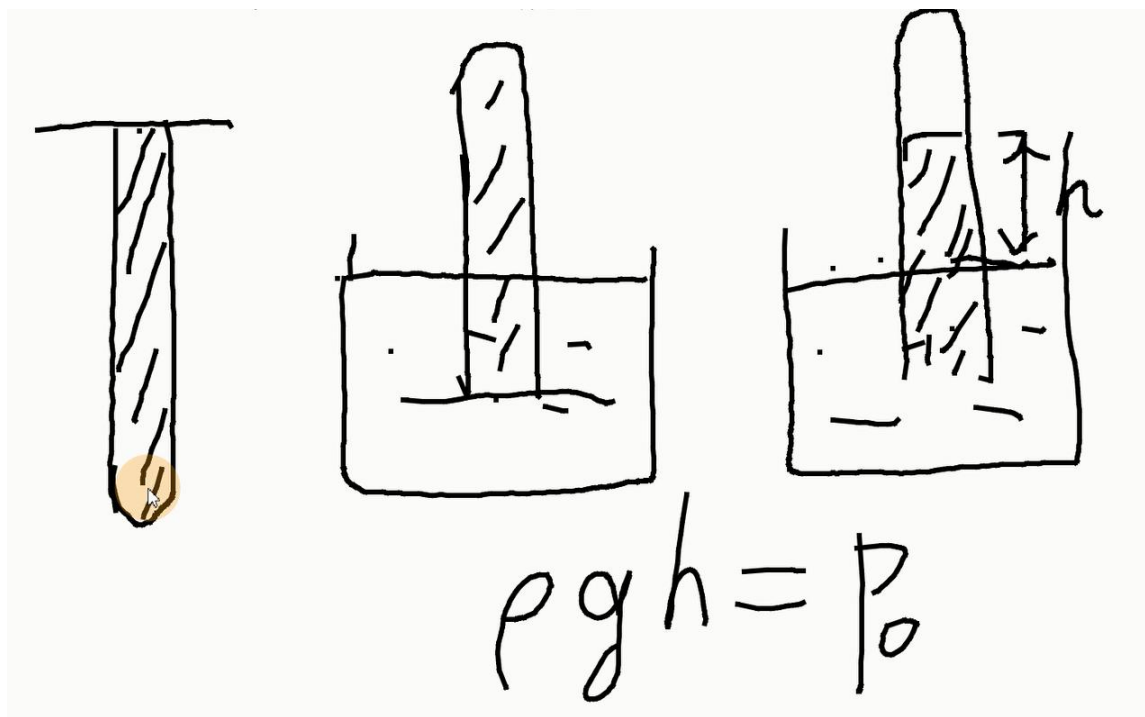


14 水银气压计的概念

14. 水银压强计中混进了一个空气泡, 因此它的读数比实际的气压小. 当精确的压强计的读数为 768 mmHg 时, 它的读数只有 748 mmHg, 此时管内水银面到管顶的距离为 80 mm. 问当此压强计的读数为 734 mmHg 时, 实际气压应是多少. 设空气的温度保持不变.



理想气体温标

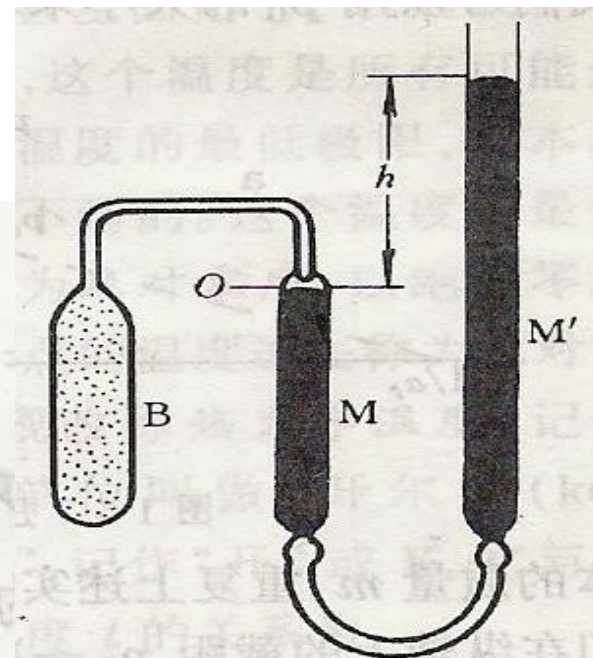
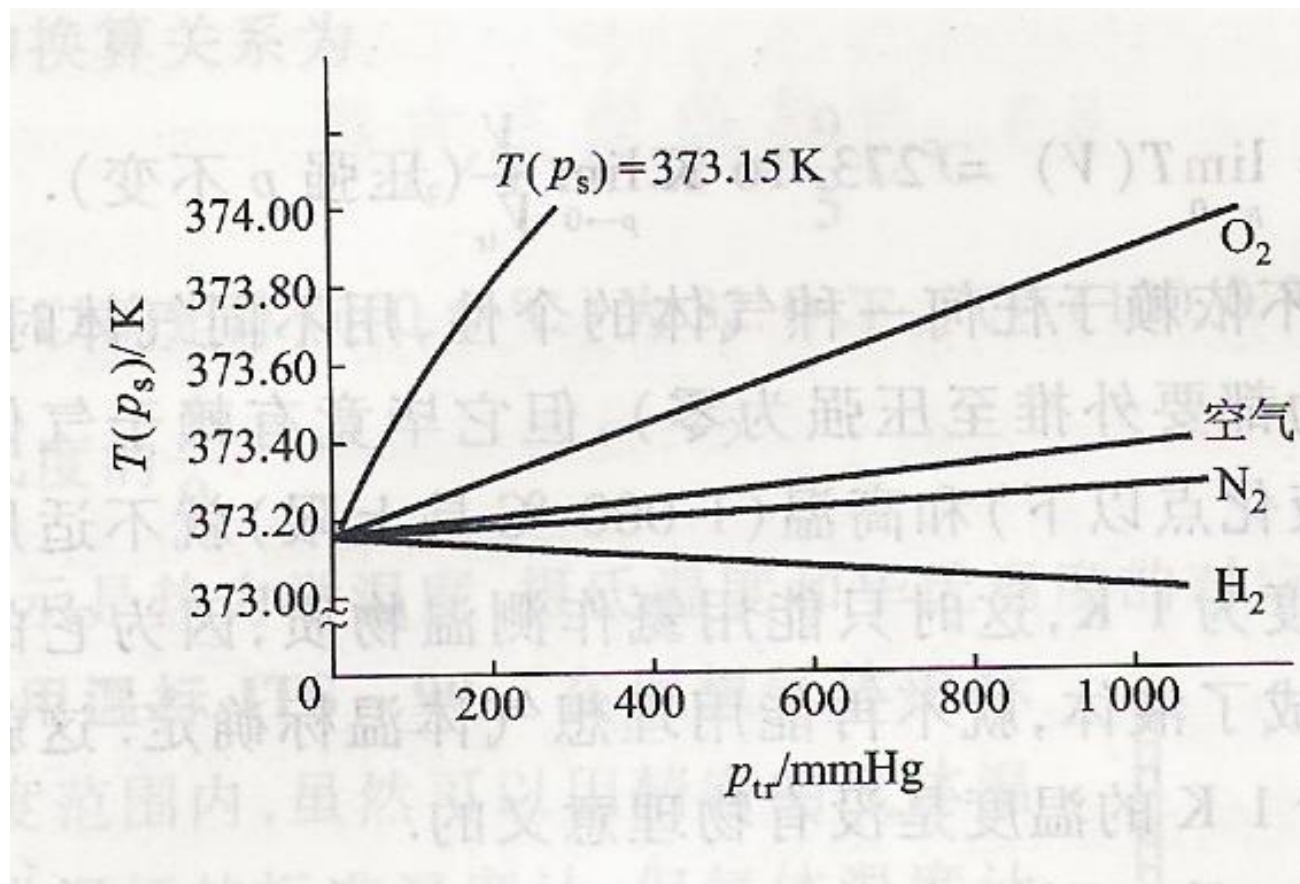


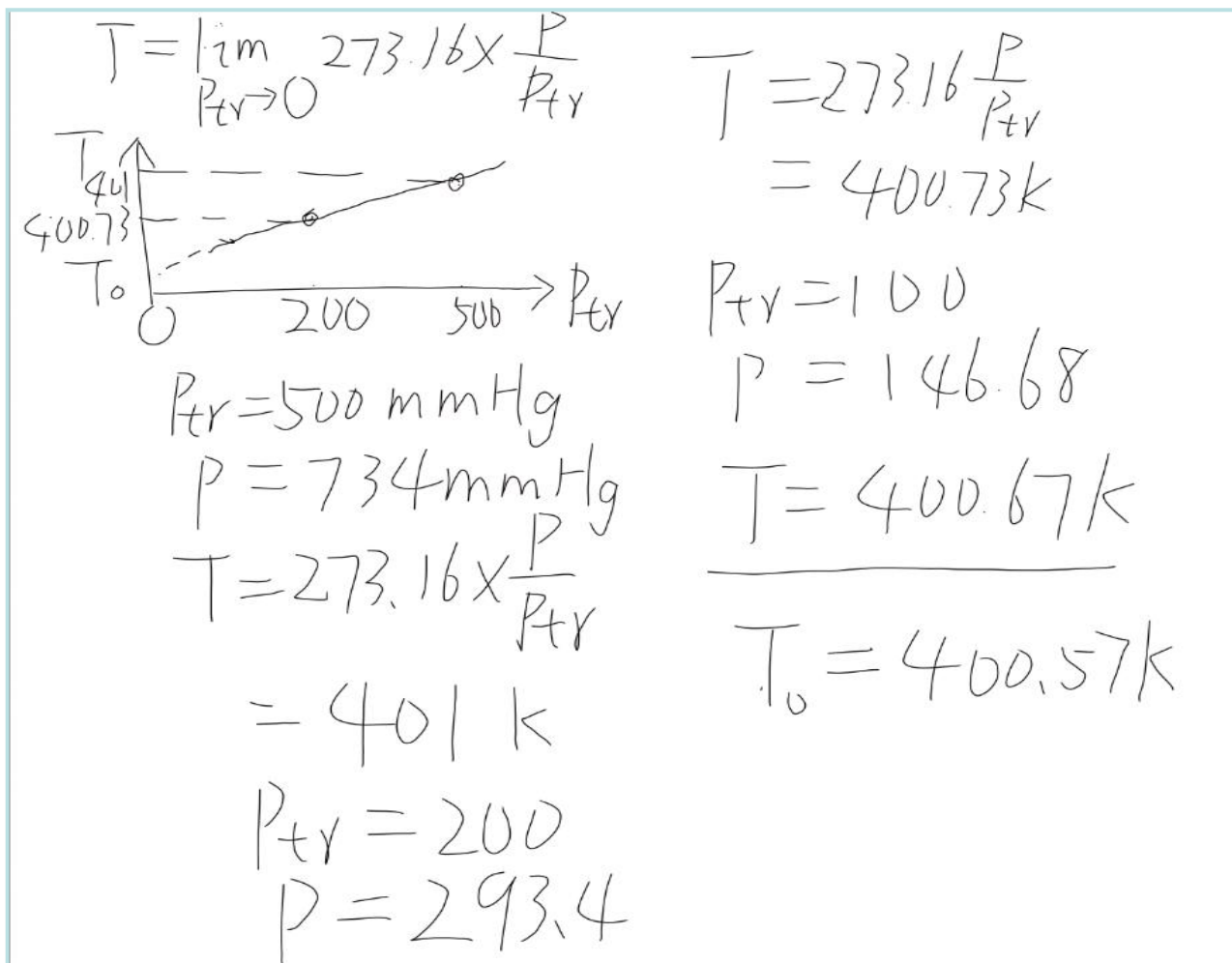
图 1 - 6

定体气体温度计示意图

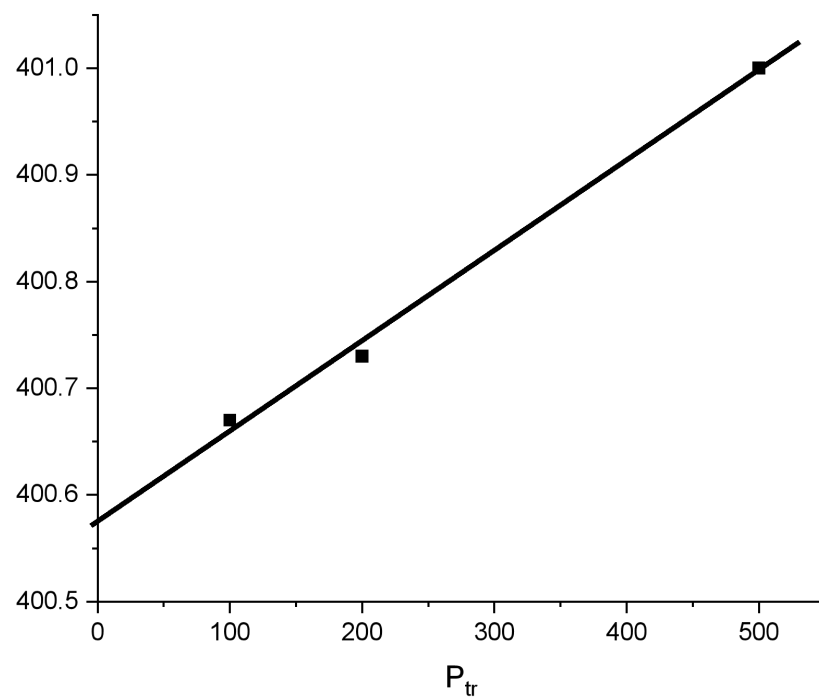
$$T(p) = 273.16 \text{ K} \frac{p}{p_{tr}}$$

$$T = \lim_{p_{tr} \rightarrow 0} T(p) = 273.16 \text{ K} \lim_{p_{tr} \rightarrow 0} \frac{p}{p_{tr}} \text{ (体积 } V \text{ 不变)}$$

3. 用定容气体温度计测量某种物质的沸点. 原来测温泡在水的三相点时, 其中气体的压强 $p_{tr} = 500 \text{ mmHg}$; 当测温泡浸入待测物质中时, 测得的压强值为 $p = 734 \text{ mmHg}$. 当从测温泡中抽出一些气体, 使 p_{tr} 减为 200 mmHg 时, 重新测得 $p = 293.4 \text{ mmHg}$, 当再抽出一些气体使 p_{tr} 减为 100 mmHg 时, 测得 $p = 146.68 \text{ mmHg}$, 试确定待测沸点的理想气体温度.



3. 用定容气体温度计测量某种物质的沸点.原来测温泡在水的三相点时,其中气体的压强 $p_{tr} = 500 \text{ mmHg}$;当测温泡浸入待测物质中时,测得的压强值为 $p = 734 \text{ mmHg}$.当从测温泡中抽出一些气体,使 p_{tr} 减为 200 mmHg 时,重新测得 $p = 293.4 \text{ mmHg}$,当再抽出一些气体使 p_{tr} 减为 100 mmHg 时,测得 $p = 146.68 \text{ mmHg}$,试确定待测沸点的理想气体温度.



ptr	T	p	T
100	400.67109	146.68	400.67109
200	400.72572	293.4	400.72572
500	400.99888	734	400.99888

Summary

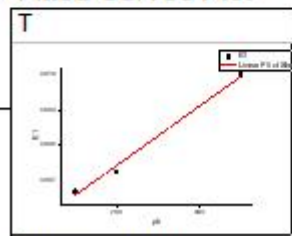
Intercept		
	Value	Standard Error
T	400.57443	0.02302

ANOVA

		DF	Sum of Squares
T	Model	1	0.06124
	Error	1	4.59178E-4
	Total	2	0.06168

T: At the 0.05 level, the slope is NOT signi

Fitted Curves Plot



Residual Plots

Summary

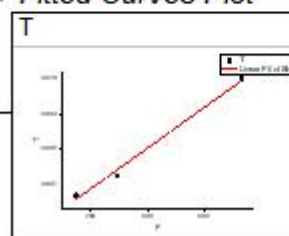
Intercept		
	Value	Standard Error
T	400.57455	0.02296

ANOVA

		DF	Sum of Squares
T	Model	1	0.06123
	Error	1	4.57063E-4
	Total	2	0.06168

T: At the 0.05 level, the slope is NOT signif

Fitted Curves Plot



Residual Plots

二者的结果都是**400.57K**，所以横轴用**P**和**P_{tr}**都是正确的。因为采用二者都能表达气体的稀薄程度,即对于体积相同,温度相同, 气体的稀薄程度决定了压强的大小。

采用deepseek

将点 (100,400.67109) (200,400.72572) (500,400.99888) 拟合到一条直线中，给出直线的表达式，并给出截距

5. 最终直线方程

 < 2 / 2 >

$$y = 0.0008405x + 400.5744$$

截距 $b \approx 400.5744$ 。

将点 (146.68,400.67109) (293.4, 400.72572) (734,400.99888) 拟合到一条直线中，给出直线的表达式，并给出截距

  < 3 / 3 >

5. 结果

直线方程：

$$y = 0.000573x + 400.574$$

截距 $b \approx 400.574$ 。

第一章第二节

- 理想气体温标
- 理想气体的物态方程
- 混合理想气体的物态方程
- 非理想气体的物态方程：
 - 范德瓦耳斯方程
 - 昂内斯方程

理想气体物态方程

理想气体物态方程是根据由玻-马定律、理想气体温标和阿伏伽德罗定律得出的。这三者所反映的都是在压强趋于零时的极限性质。

得到理想气体的状态方程

$$pV = \nu RT$$

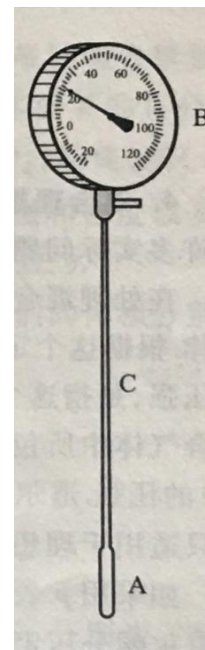
R是普适气体常量

理想气体的宏观定义，压强趋于零的气体，满足上面方程的气体。

气体物态方程的应用

[例题 3] 图 1-9 所示是低温测量中常用的一种气体温度计. 下端 A 是测温泡, 上端 B 是压强计, 两者通过导热性能差的德银 (German silver) 毛细管 C 相连. 毛细管很细, 其容积比起 A 的容积 V_A 和 B 的容积 V_B 来可以忽略.

测量时, 先把温度计在室温 T_0 下充气到压强 p_0 , 加以密封, 然后将 A 浸入待测物质 (通常是液化了的气体). 设 A 内气体与待测物质达到热平衡后, B 的读数为 p , 试求待测温度. V_A , V_B , p_0 , T_0 是已知的.



已知	初	未
	$V_B T_0 p_0$	$V_B T_0 p$
	$V_A T_0 p_0$	$V_A T = ? p$

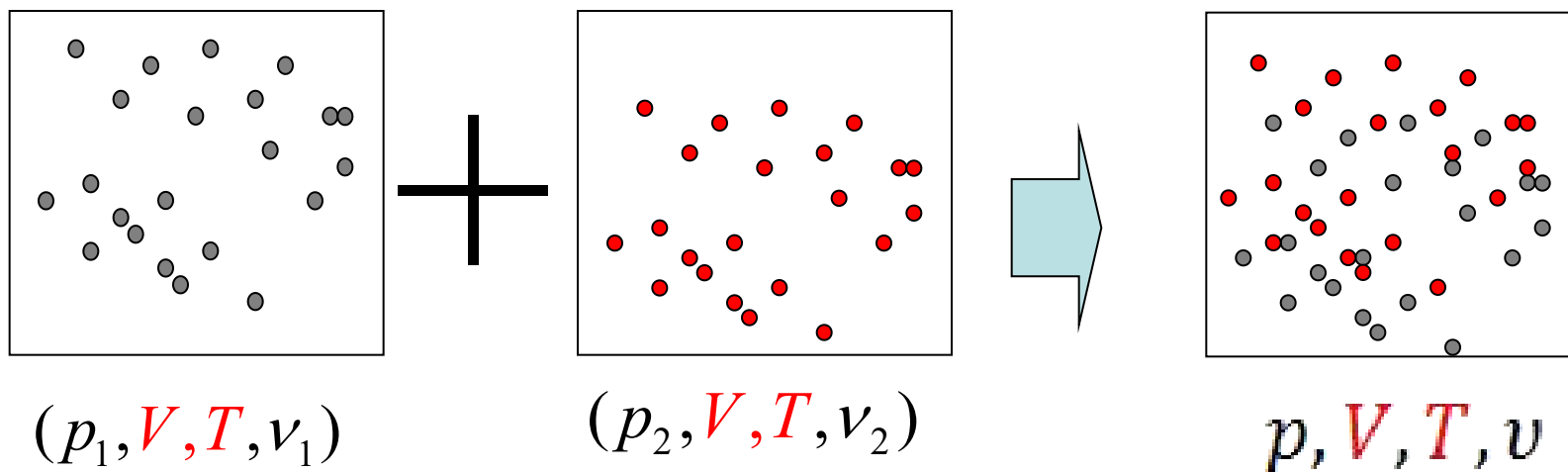
解:

$$\frac{p_0 V_A}{RT_0} + \frac{p_0 V_B}{RT_0} = \Rightarrow T$$

$$\frac{p V_A}{RT} + \frac{p V_B}{RT_0}$$

混合理想气体的物态方程

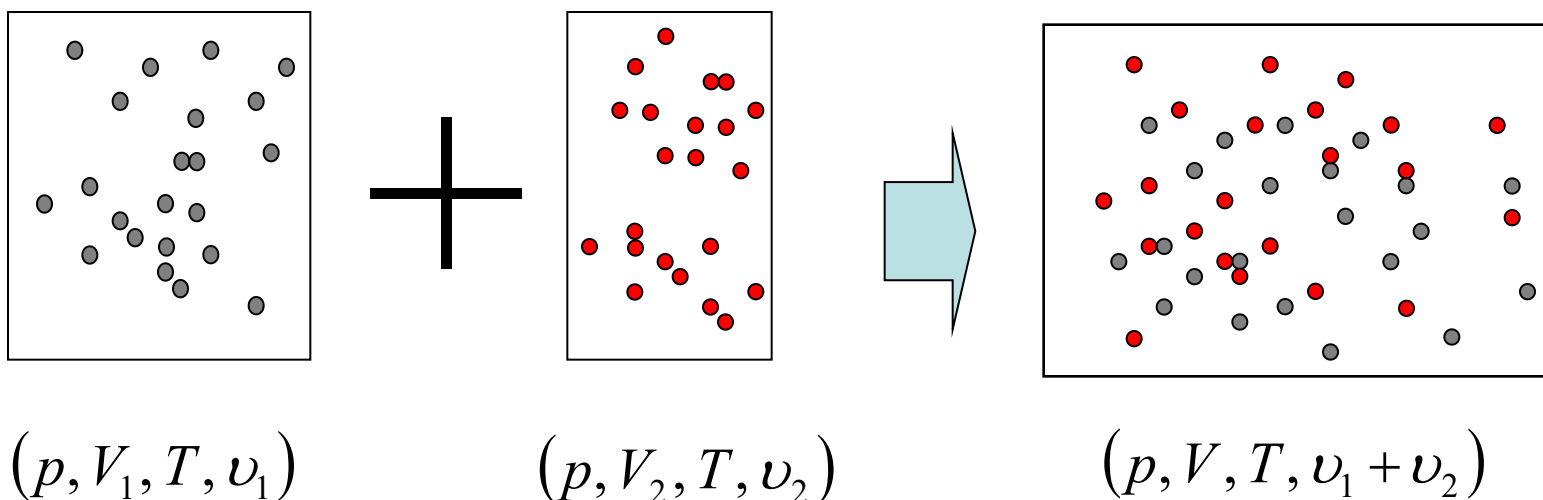
道尔顿分压定律：混合气体的压强等于各组分的分压强之和。



$$p = p_1 + p_2$$

混合理想气体的物态方程

道尔顿分体定律：混合气体的体积等于各组分的分体积之和。



$$V = V_1 + V_2$$

混合理想气体的物态方程的推导

V, T

$$p = p_1 + p_2 + \dots$$

$$pV = p_1 V + p_2 V + \dots$$

$$= \nu_1 RT + \nu_2 RT + \dots$$

$$= (\nu_1 + \nu_2 + \dots) RT$$

$$= \nu RT$$

定义平均分子量



$$M = \frac{m_1 + m_2 + \dots}{\nu_1 + \nu_2 + \dots}$$

$$= \frac{\nu_1 M_1 + \nu_2 M_2 + \dots}{\nu_1 + \nu_2 + \dots}$$

$$= \frac{m}{\nu}$$

计算空气的平均摩尔质量

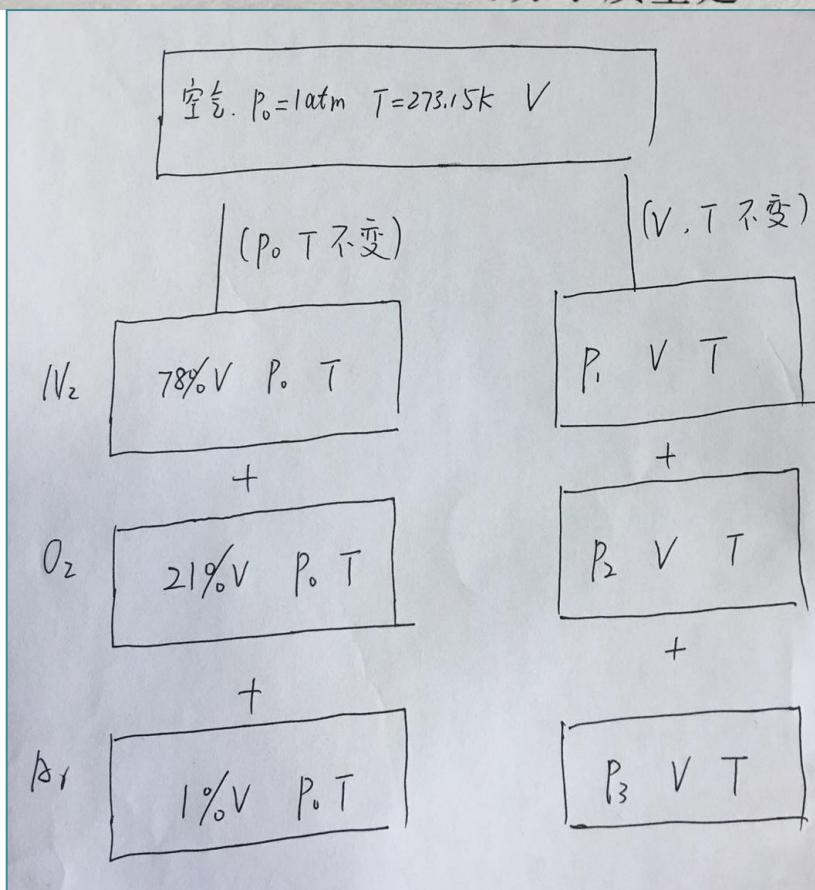
按质量百分比来说,空气中含有:氮气 76.9%、氧气 23.1%. 由于 $M_{N_2} = 28.0 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$, $M_{O_2} = 32.0 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$, 所以可求出空气的平均摩尔质量为 $M =$

令 m

$$V = V_1 + V_2 \\ = \frac{76.9\% m}{28 \times 10^{-3}} + \frac{23.1\% m}{32 \times 10^{-3}}$$

$$M = \frac{m}{V} = 28.9 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$$

【例题 4】 通常说混合气体中各组分的体积百分比,是指每种组分单独处在和混合气体相同的压强及温度的状态下其体积占混合气体体积 V 的百分比. 已知空气中几种主要组分的体积百分比是:氮(N_2) 78%、氧(O_2) 21%、氩(Ar) 1%,求在标准状态($1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, 0°C)下空气中各组分的分压强和密度以及空气的密度. 已知氮的相对分子质量是 28.0, 氧的是 32.0, 氩的是 39.9.



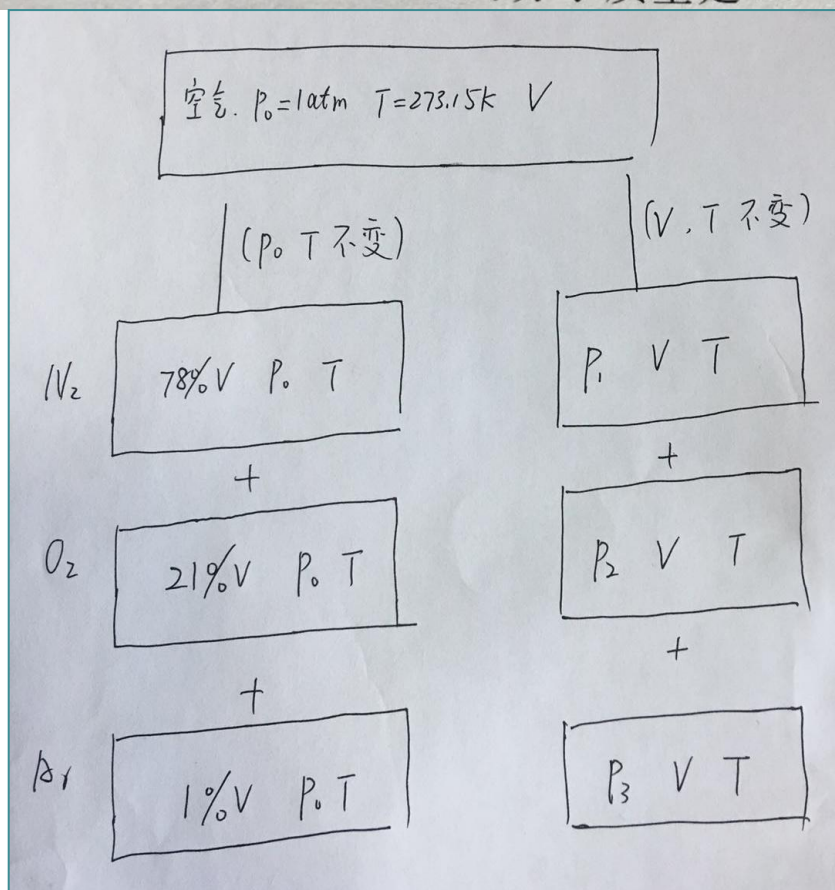
对 N_2 :

$$\frac{78\% V p_0}{RT} = \frac{p_1 V}{RT} \Rightarrow p_1 = 78\% p_0$$

$$p_{N_2} = \frac{m_{N_2}}{V} = \frac{\frac{78\% V p_0}{RT} \cdot M_{N_2}}{V} = 78\% p_0 M_{N_2} / RT$$

$$\begin{aligned} \text{对于空气: } \rho &= \frac{m}{V} = \frac{m_{O_2} + m_{N_2} + m_{Ar}}{V} \\ &= \rho_{O_2} + \rho_{N_2} + \rho_{Ar} \end{aligned}$$

〔例题 4〕 通常说混合气体中各组分的体积百分比,是指每种组分单独处在和混合气体相同的压强及温度的状态下其体积占混合气体体积 V 的百分比. 已知空气中几种主要组分的体积百分比是:氮(N_2) 78%、氧(O_2) 21%、氩(Ar) 1%,求在标准状态($1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, 0°C)下空气中各组分的分压强和密度以及空气的密度. 已知氮的相对分子质量是 28.0, 氧的是 32.0, 氩的是 39.9.



空气的平均分子量是多少?

总结

理想气体物态方程的应用

混合理想气体的物态方程

（分体积 分压强 平均分子量的概念）

第三节

非理想气体物态方程：

范德瓦尔斯方程， 昂内斯方程

理想气体物态方程

得到理想气体的状态方程

$$pV = \nu RT$$

R是普适气体常量

理想气体的宏观定义，压强趋于零的气体，满足上面方程的气体。

理想气体方程的适用范围

$$pV_m = RT$$

表 1-3 在 0 °C 时, 1 mol 氢气在不同压强下的 V_m , pV_m 和 $\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b)$ 的值

p/atm	V_m/L	$pV_m/(\text{atm} \cdot \text{L})$	$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b)/(\text{atm} \cdot \text{L})$
1	22.41	22.41	22.41
100	0.240 0	24.00	22.6
500	0.061 70	30.85	22.0
1 000	0.038 55	38.55	18.9

0~100atm时, 理想气体方程基本成立,

非理想气体的物态方程

范德瓦尔斯由于在研究气态和液态方程方面的贡献， 获1910年诺贝尔物理学奖。



范德瓦尔斯(1837-1923) 荷兰人

范德瓦尔斯考虑了分子间作用力后对理想气体的压强进行修正得到范德瓦尔斯气体物态方程。

$$p = \frac{RT}{V_m}$$



$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$$



$$\left(p + \frac{a}{V_m^2} \right) (V_m - b) = RT$$

范德瓦耳斯方程

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT \quad \frac{a/V_m^2}{p} \sim 0.01 \quad \frac{b}{V_m} \sim 0.001$$

表 1-2 范德瓦耳斯常量 a 和 b 的实验值①

气体	$a/(\text{atm} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{mol}^{-2})$	$b/(\text{L} \cdot \text{mol}^{-1})$	气体	$a/(\text{atm} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{mol}^{-2})$	$b/(\text{L} \cdot \text{mol}^{-1})$
氩	1.345	0.032 19	汞蒸气	8.093	0.016 96
二氧化碳	3.592	0.042 67	氟	0.210 7	0.017 09
氯	6.493	0.056 22	氮	1.390	0.039 13
氨	0.034 12	0.023 70	氧	1.360	0.031 83
氢	0.191	0.021 8	水蒸气	5.464	0.030 49

a b 实验测量获得，不同气体，a b值不同

范德瓦耳斯方程

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT \quad \frac{a/V_m^2}{p} \sim 0.01 \quad \frac{b}{V_m} \sim 0.001$$

表 1-3 在 0 °C 时, 1 mol 氢气在不同压强下的 V_m , pV_m 和 $\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b)$ 的值

p/atm	V_m/L	$pV_m/(\text{atm} \cdot \text{L})$	$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b)/(\text{atm} \cdot \text{L})$
1	22.41	22.41	22.41
100	0.240 0	24.00	22.6
500	0.061 70	30.85	22.0
1 000	0.038 55	38.55	18.9

1~100atm时, 理想气体方程基本成立。

100~500atm时, 范式公式描述更好, 更高压强时, 两者结果都不好。

范德瓦尔斯方程

将 ν 个 1 摩尔放在一起，则压强不变，体积变为 ν 倍。

$$V = \nu V_m \Rightarrow V_m = \frac{V}{\nu}$$
$$\text{代入 } \left(b - \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$


$$\left(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT$$

昂内斯方程

原因

$$pV_m = A + Bp + Cp^2 + Dp^3 + \dots$$

$$= A(1 + B'p + C'p^2 + D'p^3 + \dots) \quad A = RT$$

表 1-4 氮气的位力系数的实验值

温度 T/K	$B'/(10^{-3} \text{ atm}^{-1})$	$C'/(10^{-6} \text{ atm}^{-2})$	$D'/(10^{-9} \text{ atm}^{-3})$
100	-17.951	-348.7	-216.630
200	-2.125	-0.080 1	+57.27
300	-0.183	+2.08	+2.98
400	+0.279	+1.14	-0.97
500	+0.408	+0.623	-0.89

昂内斯方程的另一种形式

$$pV_m = A + \frac{B''}{V_m} + \frac{C''}{V_m^2} + \frac{D''}{V_m^3} + \dots$$

如何获得昂内斯方程两组系数的关系：

$$\begin{aligned} B'' &= AB, \quad C'' = A^2C + AB^2, \\ D'' &= A^3D + 3A^2BC + AB^3, \quad \dots \end{aligned}$$

当压强更大时，理想气体物态方程和范氏方程都不能满足精度的要求，采用昂内斯方程来描述气体的**PVT**关系。

昂内斯方程在实际计算中广泛使用。

昂内斯方程与理想气体物态方程以及范德瓦尔斯物态方程之间的关系

$$pV_m = A + \frac{B''}{V_m} + \frac{C''}{V_m^2} + \frac{D''}{V_m^3} + \dots$$

范德瓦尔斯气体物态方程成立的条件下，各系数的值为：

$$A = RT, B'' = RTb - a, C'' = RTb^2, \dots$$

总结

- 非理想气体的物态方程：

范德瓦尔斯方程和昂内斯方程

$$pV_m = A + Bp + Cp^2 + Dp^3 + \dots \quad \text{--- (1)}$$

$$pV_m = A + \frac{B''}{V_m} + \frac{C''}{V_m^2} + \frac{D''}{V_m^3} + \dots \quad \text{--- (2)}$$

由(2)代入(1). 消去(1)右边的p. 有:

$$\begin{aligned} pV_m = & A + B \left(\frac{A}{V_m} + \frac{B''}{V_m^2} + \frac{C''}{V_m^3} + \frac{D''}{V_m^4} + \dots \right) \\ & + C \left(\frac{A}{V_m} + \frac{B''}{V_m^2} + \frac{C''}{V_m^3} + \frac{D''}{V_m^4} + \dots \right)^2 \\ & + D \left(\frac{A}{V_m} + \frac{B''}{V_m^2} + \frac{C''}{V_m^3} + \frac{D''}{V_m^4} + \dots \right)^3 \\ & + \dots \quad \text{--- (3)} \end{aligned}$$

③ 式与② 应是相同的. 所以 ~~比较~~ ② 与③ 右边的 $(\frac{1}{V_m})^n$ 的系数应相等

$$\left(\frac{1}{V_m}\right)^0 \quad A = A$$

$$\left(\frac{1}{V_m}\right)^1 \quad \underbrace{B'' = AB}_{\downarrow A \lambda}$$

$$\left(\frac{1}{V_m}\right)^2 \quad C'' = BB'' + CA^2 = AB^2 + CA^2$$

$$\left(\frac{1}{V_m}\right)^3 \quad p'' = BC'' + 2CAB'' + AD^3 = A^3D + 3A^2BC + AB^3$$

讨论

- 为什么不用水做测温物质来测量温度？

测温的液体有水银、酒精、煤油。

1) 测温范围受到限制

在标准状态(1个大气压)下

水的熔点（凝固点）是 0°C ，水的沸点是 100°C 。

水银的熔点（凝固点）是 -39°C ，沸点是 357°C

酒精的熔点（凝固点）是 -117°C ，沸点是 78°C

(酒精温度计作测低温物质)

煤油熔点（凝固点）是 -30°C ，沸点是 325°C 。

水在 4°C 以上，与一般的物质相同是热胀冷缩的，
而在 0 和 4°C 之间却是冷胀热缩

2) 测温精度受到限制

膨胀系数 ($\beta = (\frac{\Delta V}{V}) / (\Delta T)$) 原因

水的热膨胀系数为 $2.1 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$

水银的热膨胀系数为 $1.8 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$

酒精的热膨胀系数为 $1.1 \times 10^{-3}/^{\circ}\text{C}$

煤油的热膨胀系数为 $1.0 \times 10^{-3}/^{\circ}\text{C}$ 。

理想气体的热膨胀系数为 $3.66 \times 10^{-3}/^{\circ}\text{C}$

同样体积的液体都升高 1°C ，酒精和煤油膨胀的体积约是水的5倍。

3) 测温对象受到限制

比热原因

水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J} / (\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$

水银的比热容 $0.14 \times 10^3 \text{ J} / (\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$

酒精的比热容 $2.4 \times 10^3 \text{ J} / (\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$

煤油的比热容 $2.1 \times 10^3 \text{ J} / (\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$

氧气的定体比热容 $0.655 \times 10^3 \text{ J} / (\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$

水的比热容是水银的**30**倍，如果质量相同的水和水银，吸收相等的热量，水银升高的温度是水的**30**倍，水银的导热系数是水的导热系数的**300**倍的量级所以装水的温度计对于被测物体的温度影响大，达到热平衡的时间长测量比较小的物体，如果温度计对它有影响，其温度的测量值就不准确了。

1-7 节日向天空释放许多彩色氦气球，最后这些气球的结局如何？

$h \uparrow$ $P \downarrow$ $V \uparrow \rightarrow$ 碎

$h \uparrow$ $T \downarrow$ $V \downarrow$

?

第一章总结

平衡态

温标（三要素）

理想气体温标

理想气体状态方程

范德瓦尔斯方程和昂内斯方程